

SISTEMAS OPERACIONAIS	PROF. MAURILIO CAMPANO JR	ESOFT-4S
TRABALHO 02 – 2º BIMESTRE – JOGO COM TROCA DE MENSAGENS E GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA		

IMPLEMENTAÇÃO DE UM JOGO COM TROCA DE MENSAGENS E GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA

A comunicação entre dois processos é feita com base em um socket, que é um canal de comunicação entre os processos. Por meio de um socket pode ser criada a ideia de uma aplicação cliente/servidor em um computador localmente.

A comunicação entre dois processos em C pode ser feita utilizando as bibliotecas winsock2.h e pthreads.h. Com base nos exemplos vistos em sala de aula e no código disponibilizado pelo professor, **FAÇA um jogo qualquer para ser jogado entre pelo menos dois usuários implementado troca de mensagens e memória compartilhada entre os usuários.**

Com base no código fornecido, a ideia é que por meio das mensagens trocadas entre os processos, o controle das ações do jogo seja realizada por meio de códigos nas mensagens, por exemplo, se temos um jogo de turnos (xadrez, dama, alguns jogos de baralho), uma variável inteira “vez” pode ser utilizada, sendo que se o valor de “vez” é igual a 1, a vez é do jogador 1 e se “vez” é igual a 2, quem joga é o jogador 2. No entanto essa variável deve ser criada em ambos os processos, sendo controlada por meio das trocas de mensagens.

De acordo com o jogo escolhido, e com as ações dos jogadores, a mensagem a ser trocada pode conter diversos caracteres, por exemplo no xadrez, uma mensagem pode ser “2Cc3”, sendo que o 2 indica que é a vez do jogador 2 (peças pretas), “C” indica que foi um movimento do cavalo para a posição “c3” (notação padrão do xadrez). De acordo com o jogo, uma notação pode ser criada/utilizada para trocar mensagens entre os processos/jogadores.

Cada jogo deve utilizar uma notação própria para a troca de mensagens, sendo parte integrante do trabalho criar e utilizar o padrão com base no jogo escolhido. Lembre-se que o trabalho não requer interface gráfica bonita para o jogo, envolvendo “apenas” a comunicação e o gerenciamento da memória.

A escolha dos jogos a serem desenvolvidos devem ser indicados na planilha, sendo que se uma dupla faz um jogo X, não podemos ter outra dupla fazendo o mesmo jogo X, sendo necessário escolher um jogo diferente.

O trabalho pode ser implementado nas linguagens de programação: C, C++, C#, Java, Python, Node.js, Go e outras linguagens, desde que consultadas previamente com o professor.

AVALIAÇÃO

Trabalho em **DUPLA**

SOMENTE UM ALUNO DO GRUPO ENVIA A RESPOSTA NO FORMULÁRIO

Valor: 3.0 pontos

Itens a serem avaliados: originalidade, uso da troca de mensagens, uso do gerenciamento de memória, técnicas implementadas, criatividade na solução, organização do código, vídeo de gameplay do jogo (1 min.).

No formulário de envio do trabalho devem ser preenchidas as seguintes informações:

- Nome dos alunos
- Nome do jogo
- Explicação sobre o jogo
- Linguagem de programação utilizada
- Como e quais informações são trocadas entre os processos?
- Como é feito o gerenciamento da exclusão mútua?
- Upload do código compactado (sem executável)
- Upload do código compactado (com executável)
- Link para gameplay do jogo

TRABALHOS COPIADOS SERÃO ZERADOS

RESPOSTAS DUPLICADAS SERÃO ZERADAS

TRABALHOS ENVIADOS NA TURMA INCORRETA SERÃO ZERADOS

TRABALHOS ENVIADOS FORA DO PRAZO SERÃO ZERADOS

DATA DE ENTREGA

Enviar via formulário do Google até dia **15/11/2026 até as 23:59**

LINKS DA PLANILHA DE INDICAÇÃO DE JOGOS

https://docs.google.com/document/d/1BK4vGo9RtgMeAJfUJ6rLNI4GG7JcOi0QrE_8Upr-4Cs/edit

LINKS DE ENTREGA

Link para os formulários **(CONFERIR SE O FORMULARIO É DA SUA TURMA)**

TURMA A-MANHÃ - <https://forms.gle/UcZ2aeUULoiuJnfF7>

TURMA A-NOTURNO - <https://forms.gle/6U37iXsNL4Sfx1mM6>

TURMA B-NOTURNO - <https://forms.gle/oaLRt9kMz8yWQ38NA>

TURMA C-NOTURNO - <https://forms.gle/JKgZpzbynp29az2N7>